Resolución Trabajo Individual

Introducción

En este documento se desarrolla la resolución de los dos problemas de Teoría de la Decisión bajo Incertidumbre planteados anteriormente, utilizando las funciones de R proporcionadas en la asignatura.

En el primer problema se aplican individualmente los distintos criterios de decisión, considerando tanto una situación favorable (beneficios) como desfavorable (costes). En el segundo problema utilizo la función `criterio.Todos()` para obtener los resultados de todos los criterios en una única tabla.

Finalmente, interpreto los resultados obtenidos y se justifican las respuestas de los cuestionarios de verdadero o falso correspondientes a cada problema.

Configuración inicial

Primero, cargo las funciones del repositorio del profesor para poder utilizarlas.

```
source("teoriadecision_funciones_incertidumbre.R")
```

Problema 1: La empresa de maquillaje

Contexto:

La empresa de cosméticos "GlowBeauty" está planificando el lanzamiento de su nueva línea estrella para la próxima temporada. La directora de producto tiene sobre la mesa cuatro posibles líneas de maquillaje (alternativas de decisión):

- d_1: Línea *Low-Cost* (enfocada en un público joven y precios bajos).
- d_2: Línea Vegana/Natural (productos ecológicos de precio medio).
- d_3: Línea *Premium* (alta gama, precios elevados).
- d_4: Línea de Edición Limitada (colaboración con una *influencer* famosa).

El éxito de estas líneas dependerá de la situación económica general y de la capacidad adquisitiva de los clientes (estados de la naturaleza):

- e_1: Auge económico (alta disposición a gastar).
- e_2: Economía estable (demanda normal).
- e_3: Crisis económica (baja demanda, recortes en gastos no esenciales).

Primero, creo la matriz de decisión en R:

```r
# Creamos la matriz del Problema 1
datos_p1 <- c(30, 45, 60,
              50, 50, 30,
              90, 40, -20,
              70, 20, 10)

tabla_p1 <- matrix(datos_p1, nrow=4, byrow=TRUE)
rownames(tabla_p1) <- c("d1 (Low-Cost)", "d2 (Vegana)", "d3 (Premium)", "d4
(Ed. Limitada)")
colnames(tabla_p1) <- c("e1 (Auge)", "e2 (Estable)", "e3 (Crisis)")

# Mostramos la tabla
tabla_p1
```

```
                 e1 (Auge) e2 (Estable) e3 (Crisis)
d1 (Low-Cost)           30           45          60
d2 (Vegana)             50           50          30
d3 (Premium)            90           40         -20
d4 (Ed. Limitada)       70           20          10
```

A continuación, se aplican individualmente los criterios clásicos de decisión bajo incertidumbre, tanto para una situación favorable (beneficios) como para una desfavorable (costes).

Situación Favorable (Beneficios):

```r
criterio.Wald(tabla_p1, favorable=TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                 e1 (Auge) e2 (Estable) e3 (Crisis)
d1 (Low-Cost)           30           45          60
d2 (Vegana)             50           50          30
d3 (Premium)            90           40         -20
d4 (Ed. Limitada)       70           20          10

$ValorAlternativas
    d1 (Low-Cost)       d2 (Vegana)      d3 (Premium) d4 (Ed. Limitada)
```

```
              30               30              -20               10

$ValorOptimo
[1] 30

$AlternativaOptima
d1 (Low-Cost)   d2 (Vegana)
            1             2
```

```
criterio.Optimista(tabla_p1, favorable=TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                  e1 (Auge) e2 (Estable) e3 (Crisis)
d1 (Low-Cost)            30           45          60
d2 (Vegana)              50           50          30
d3 (Premium)             90           40         -20
d4 (Ed. Limitada)        70           20          10

$ValorAlternativas
    d1 (Low-Cost)       d2 (Vegana)      d3 (Premium) d4 (Ed. Limitada)
               60                50                90                70

$ValorOptimo
[1] 90

$AlternativaOptima
d3 (Premium)
           3
```

```
criterio.Hurwicz(tabla_p1, alfa=0.5, favorable=TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
```

```
[1] 0.5

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                  e1 (Auge) e2 (Estable) e3 (Crisis)
d1 (Low-Cost)            30           45          60
d2 (Vegana)              50           50          30
d3 (Premium)             90           40         -20
d4 (Ed. Limitada)        70           20          10

$ValorAlternativas
    d1 (Low-Cost)       d2 (Vegana)      d3 (Premium) d4 (Ed. Limitada)
               45                40                35                40

$ValorOptimo
[1] 45

$AlternativaOptima
d1 (Low-Cost)
            1
```

```
criterio.Savage(tabla_p1, favorable=TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                  e1 (Auge) e2 (Estable) e3 (Crisis)
d1 (Low-Cost)            30           45          60
d2 (Vegana)              50           50          30
d3 (Premium)             90           40         -20
d4 (Ed. Limitada)        70           20          10

$Mejores
   e1 (Auge) e2 (Estable)  e3 (Crisis)
          90           50           60
```

```
$Pesos
                  e1 (Auge) e2 (Estable) e3 (Crisis)
d1 (Low-Cost)            60            5           0
d2 (Vegana)              40            0          30
d3 (Premium)              0           10          80
d4 (Ed. Limitada)        20           30          50

$ValorAlternativas
    d1 (Low-Cost)       d2 (Vegana)      d3 (Premium) d4 (Ed. Limitada)
               60                40                80                50

$ValorOptimo
[1] 40

$AlternativaOptima
d2 (Vegana)
          2
```

```
criterio.Laplace(tabla_p1, favorable=TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                  e1 (Auge) e2 (Estable) e3 (Crisis)
d1 (Low-Cost)            30           45          60
d2 (Vegana)              50           50          30
d3 (Premium)             90           40         -20
d4 (Ed. Limitada)        70           20          10

$ValorAlternativas
    d1 (Low-Cost)       d2 (Vegana)      d3 (Premium) d4 (Ed. Limitada)
         45.00000          43.33333          36.66667          33.33333

$ValorOptimo
[1] 45

$AlternativaOptima
```

```
d1 (Low-Cost)
            1
```

Interpretación de los resultados:

- **Criterio de Wald:** Las alternativas óptimas son d_1 y d_2, ya que ambas garantizan el mayor beneficio mínimo, igual a 30.
- **Criterio optimista:** Se elige d_3, puesto que puede alcanzar el mayor beneficio posible, igual a 90.
- **Criterio de Hurwicz ($\alpha = 0,5$):** La alternativa óptima es d_1, con un valor de 45, al considerar por igual los resultados más favorables y desfavorables.
- **Criterio de Savage:** Se elige d_2, ya que presenta el menor arrepentimiento máximo, igual a 40.
- **Criterio de Laplace:** La alternativa óptima es d_1, con un beneficio medio de 45, suponiendo que todos los estados de la naturaleza son igualmente probables.

Situación Desfavorable (Costos):

```
criterio.Wald(tabla_p1, favorable=FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                  e1 (Auge) e2 (Estable) e3 (Crisis)
d1 (Low-Cost)            30           45          60
d2 (Vegana)              50           50          30
d3 (Premium)             90           40         -20
d4 (Ed. Limitada)        70           20          10

$ValorAlternativas
    d1 (Low-Cost)       d2 (Vegana)      d3 (Premium) d4 (Ed. Limitada)
               60                50                90                70

$ValorOptimo
[1] 50

$AlternativaOptima
d2 (Vegana)
          2
```

```
criterio.Optimista(tabla_p1, favorable=FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                  e1 (Auge) e2 (Estable) e3 (Crisis)
d1 (Low-Cost)            30           45          60
d2 (Vegana)              50           50          30
d3 (Premium)             90           40         -20
d4 (Ed. Limitada)        70           20          10

$ValorAlternativas
    d1 (Low-Cost)       d2 (Vegana)      d3 (Premium) d4 (Ed. Limitada)
               30                30               -20                10

$ValorOptimo
[1] -20

$AlternativaOptima
d3 (Premium)
           3
```

```
criterio.Hurwicz(tabla_p1, alfa=0.5, favorable=FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.5

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                  e1 (Auge) e2 (Estable) e3 (Crisis)
d1 (Low-Cost)            30           45          60
d2 (Vegana)              50           50          30
```

```
d3 (Premium)             90           40         -20
d4 (Ed. Limitada)        70           20          10

$ValorAlternativas
    d1 (Low-Cost)       d2 (Vegana)      d3 (Premium) d4 (Ed. Limitada)
               45                40                35                40

$ValorOptimo
[1] 35

$AlternativaOptima
d3 (Premium)
           3
```

```
criterio.Savage(tabla_p1, favorable=FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                 e1 (Auge) e2 (Estable) e3 (Crisis)
d1 (Low-Cost)            30           45          60
d2 (Vegana)              50           50          30
d3 (Premium)             90           40         -20
d4 (Ed. Limitada)        70           20          10

$Mejores
   e1 (Auge) e2 (Estable)  e3 (Crisis)
          30           20          -20

$Pesos
                 e1 (Auge) e2 (Estable) e3 (Crisis)
d1 (Low-Cost)             0           25          80
d2 (Vegana)              20           30          50
d3 (Premium)             60           20           0
d4 (Ed. Limitada)        40            0          30

$ValorAlternativas
    d1 (Low-Cost)       d2 (Vegana)      d3 (Premium) d4 (Ed. Limitada)
```

```
              80               50               60               40

$ValorOptimo
[1] 40

$AlternativaOptima
d4 (Ed. Limitada)
                4
```

```
criterio.Laplace(tabla_p1, favorable=FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                 e1 (Auge) e2 (Estable) e3 (Crisis)
d1 (Low-Cost)           30           45          60
d2 (Vegana)             50           50          30
d3 (Premium)            90           40         -20
d4 (Ed. Limitada)       70           20          10

$ValorAlternativas
    d1 (Low-Cost)       d2 (Vegana)      d3 (Premium) d4 (Ed. Limitada)
         45.00000          43.33333          36.66667          33.33333

$ValorOptimo
[1] 33.33333

$AlternativaOptima
d4 (Ed. Limitada)
                4
```

Interpretación de los resultados:

- **Criterio de Wald:** La alternativa óptima es d_2, puesto que presenta el menor coste máximo, igual a 50.
- **Criterio optimista:** Se elige d_3, ya que puede alcanzar el menor coste posible, igual a -20.
- **Criterio de Hurwicz ($\alpha = 0,5$):** La alternativa óptima es d_3, con un valor de 35, al ponderar por igual los costes extremos.
- **Criterio de Savage:** Se elige d_4, ya que presenta el menor arrepentimiento máximo, igual a 40.

- **Criterio de Laplace:** La alternativa óptima es d_4, con un coste medio aproximado de 33,33, suponiendo que todos los estados son igualmente probables.

Cuestionario Verdadero/Falso (Problema 1):

1. Si consideramos la matriz como beneficios (situación favorable), según el criterio optimista (maximax), la mejor decisión es la Línea Premium (d_3).

Respuesta: VERDADERO. *(Justificación: El criterio maximax busca el valor máximo de toda la matriz, que es el 90 correspondiente a la alternativa d_3* en estado de auge).

2. Si consideramos la matriz como beneficios, el criterio de Laplace elegiría la Línea de Edición Limitada (d_4) porque presenta el mejor promedio.

Respuesta: FALSO. *(Justificación: El mejor promedio lo presenta la alternativa d_1* (45), mientras que la d_4 tiene un promedio inferior (33.3)).

3. Si consideramos la matriz como costes (situación desfavorable), el criterio optimista (minimín) elegiría la alternativa con el menor valor posible de toda la matriz.

Respuesta: VERDADERO. *(Justificación: En una situación de costes, lo más optimista es incurrir en el menor gasto posible, por lo que se busca el mínimo de los mínimos de la matriz).*

4. Si consideramos la matriz como beneficios, según el criterio pesimista de Wald, la alternativa d_3 (Línea Premium) es la mejor opción.

Respuesta: FALSO. *(Justificación: El criterio de Wald elige el máximo de los mínimos. El peor escenario de d_3* es −20, que es el peor resultado posible, por lo que Wald jamás la elegiría. Elegiría d_1 o d_2 (30)).

5. Para aplicar el criterio de Hurwicz a esta matriz, es estrictamente necesario que definamos previamente un índice de optimismo α comprendido entre 0 y 1.

Respuesta: VERDADERO. *(Justificación: La fórmula del criterio de Hurwicz requiere ponderar los valores máximos y mínimos mediante este parámetro α*, sin el cual no se puede calcular).

Respuestas verdaderas

Las afirmaciones verdaderas del cuestionario son la **1, la 3 y la 5**.

Problema 2: La Floristería en Cádiz (Solución con tabla única)

La "Floristería Pétalos" de Cádiz está preparando su campaña especial de primavera con tulipanes de Holanda. El dueño tiene que decidir cuántos lotes encargar antes de que empiece la temporada. Las alternativas de decisión son:

- d_1: Encargar 100 lotes.
- d_2: Encargar 200 lotes.
- d_3: Encargar 300 lotes.
- d_4: Encargar 400 lotes.

El beneficio dependerá de la demanda de los clientes (estados de la naturaleza):

- e_1: Demanda baja (se demandan 100 lotes).
- e_2: Demanda media (se demandan 200 lotes).
- e_3: Demanda alta (se demandan 300 lotes).

Datos económicos:

Cada lote de tulipanes le cuesta a la floristería 50 euros. Durante la temporada, cada lote se vende a 120 euros. Los lotes que no se logran vender se marchitan y se tiran a la basura (no generan ingresos).

Para este problema, calcularemos primero los beneficios en función de las compras y las ventas. El coste es de 50€ por lote y el precio de venta es de 120€. Hay que tener en cuenta que la cantidad vendida siempre será el mínimo entre lo que compramos y lo que los clientes demandan.

Construcción de la matriz de decisión

```
# Definimos los costes y precios
coste_lote <- 50
precio_venta <- 120

# Calculamos los beneficios: (Lotes vendidos * precio_venta) - (Lotes comprados
* coste_lote)

# Alternativa d1: Comprar 100 lotes (Coste fijo = 100 * 50 = 5000)
# Como la demanda mínima es 100, siempre vende los 100 lotes
d1 <- c(100*120 - 5000, 100*120 - 5000, 100*120 - 5000)

# Alternativa d2: Comprar 200 lotes (Coste fijo = 200 * 50 = 10000)
d2 <- c(100*120 - 10000, 200*120 - 10000, 200*120 - 10000)

# Alternativa d3: Comprar 300 lotes (Coste fijo = 300 * 50 = 15000)
d3 <- c(100*120 - 15000, 200*120 - 15000, 300*120 - 15000)

# Alternativa d4: Comprar 400 lotes (Coste fijo = 400 * 50 = 20000)
# Aunque compre 400, nunca venderá más de 300 porque es la demanda máxima
d4 <- c(100*120 - 20000, 200*120 - 20000, 300*120 - 20000)

# Unimos todo en la matriz final
tabla_p2 <- rbind(d1, d2, d3, d4)
rownames(tabla_p2) <- c("d1 (100 lotes)", "d2 (200 lotes)", "d3 (300 lotes)",
"d4 (400 lotes)")
colnames(tabla_p2) <- c("e1 (Demanda 100)", "e2 (Demanda 200)", "e3 (Demanda
300)")
```

```
# Mostramos la matriz generada
tabla_p2
```

```
               e1 (Demanda 100) e2 (Demanda 200) e3 (Demanda 300)
d1 (100 lotes)             7000             7000             7000
d2 (200 lotes)             2000            14000            14000
d3 (300 lotes)            -3000             9000            21000
d4 (400 lotes)            -8000             4000            16000
```

Para este segundo problema, al ser una situación real de beneficios (favorable), se pide resolverlo utilizando la función que devuelve todos los métodos en una única tabla resumen. Usaremos un índice de optimismo $\alpha = 0.5$:

```
# Aplicamos la función que devuelve la tabla resumen con todos los métodos
criterio.Todos(tabla_p2, alfa=0.5, favorable=TRUE)
```

```
                e1 (Demanda 100) e2 (Demanda 200) e3 (Demanda 300)
d1 (100 lotes)             7000             7000             7000
d2 (200 lotes)             2000            14000            14000
d3 (300 lotes)            -3000             9000            21000
d4 (400 lotes)            -8000             4000            16000
iAlt.Opt (fav.)              --               --               --
                          Wald      Optimista        Hurwicz         Savage
d1 (100 lotes)            7000           7000           7000          14000
d2 (200 lotes)            2000          14000           8000           7000
d3 (300 lotes)           -3000          21000           9000          10000
d4 (400 lotes)           -8000          16000           4000          15000
iAlt.Opt (fav.) d1 (100 lotes) d3 (300 lotes) d3 (300 lotes) d2 (200 lotes)
                       Laplace    Punto Ideal   Veces Optima
d1 (100 lotes)            7000          15652              1
d2 (200 lotes)           10000           8602              3
d3 (300 lotes)            9000          11180              2
d4 (400 lotes)            4000          18708              0
iAlt.Opt (fav.) d2 (200 lotes) d2 (200 lotes) d2 (200 lotes)
```

Interpretación de los resultados

Los criterios aplicados no coinciden en una única alternativa óptima, ya que cada uno considera de manera diferente la incertidumbre.

El criterio de Wald selecciona (d_1) (100 tulipanes), al adoptar una actitud pesimista, mientras que los criterios Optimista y Hurwicz (con $\alpha = 0.5$) seleccionan (d_3) (300 tulipanes).

Por su parte, los criterios de Savage, Laplace, Punto Ideal y Veces Óptima coinciden en elegir (d_2) (200 tulipanes).

Por tanto, la compra de 200 tulipanes es la alternativa respaldada por un mayor número de criterios, aunque la decisión final dependerá de la actitud del decisor frente a la incertidumbre.

Cuestionario Verdadero/Falso (Problema 2):

1. Según el criterio pesimista de Wald (Maximin), la floristería elegiría encargar 100 lotes (d_1) porque le garantiza un beneficio mínimo de 7000 euros, evitando los riesgos de grandes pérdidas.

Respuesta: VERDADERO. *(Justificación: El peor escenario para* d_1 es ganar 7000€, mientras que las otras opciones tienen peores escenarios de 2000€, −3000€ y −8000€).

2. Si aplicamos el criterio optimista (Maximax), el dueño encargará 400 lotes (d_4) porque espera ganar el máximo dinero posible de toda la tabla.

Respuesta: FALSO. *(Justificación: El máximo beneficio posible se obtiene con la opción* d_3 (21000€). Aunque compre 400 lotes (d_4), la demanda máxima estimada es de 300, por lo que esos 100 lotes extra solo le generarían gastos adicionales).

3. Según el criterio de Laplace (asumiendo probabilidades iguales), la mejor alternativa matemáticamente es la d_1.

Respuesta: FALSO. *(Justificación: Si calculamos el promedio, la* d_2 tiene una media de 10000€, superior a los 7000€ de media de la d_1).

4. Si estuviéramos ante un problema exclusivo de costes (situación desfavorable), el criterio pesimista (Minimax) buscaría el mayor coste en cada alternativa y elegiría el menor de ellos.

Respuesta: VERDADERO. *(Justificación: En costes, el analista pesimista busca el coste máximo de cada decisión y elige el que haga "menos daño", minimizando el gasto máximo).*

5. El criterio de Savage funciona eligiendo directamente la alternativa con mayores valores en la matriz original.

Respuesta: FALSO. *(Justificación: Savage no usa la matriz original, primero calcula una matriz de "arrepentimientos" o pérdidas de oportunidad frente a la mejor decisión posible en cada estado de la naturaleza).*

Respuestas verdaderas

Las afirmaciones verdaderas del cuestionario son la **1 y la 4**.